目　录

1　项目概述.....1
1.1 项目名称，项目法人.....1
1.2 编制依据.....1
1.3 项目建设的背景及必要性.....1
1.4 项目建设内容.....15
1.5 总投资及资金来源.....16
1.6 主要技术经济数据.....16
1.7 可行性研究结论.....17
2　建设单位基本情况.....17
2.1 企业概述.....17
2.2 公司地址.....18
2.3 主要产品.....18
2.4 公司近三年财务状况.....19
3 需求分析和建设规模.....19
3.1 市场预测.....19
3.2 产品方案及生产能力.....20
3.3 建设规模.....21
4 原材料供应与协作配套关系.....22
4.1 原材料供应.....22
4.2 燃料供应.....23
4.3 生产协作.....23
5 项目建设场址和建设条件.....24
5.1 建设厂址.....24
5.2 建设条件.....24

6 建设方案.....28
6.1 产品工艺技术.....28
6.2 总图运输.....33
6.3 土建工程.....38
6.4 给水排水工程.....39
6.5 采暖.....40
6.6 动力.....41
6.7 电气.....42
7 环境保护.....45
7.1 企业所在地的环境质量标准.....45
7.2 污染物排放标准.....46
7.3 建设项目地区周围环境概况.....49
7.4 主要污染源和污染物.....51
7.5 治理措施.....52
8 劳动安全卫生、消防、节能.....53
8.1 劳动安全卫生.....53
8.2 消防.....56
8.3 节能.....57
9 企业组织、劳动定员和人员培训.....58
9.1 企业组织机构.....58
9.2 劳动定员.....59
9.3 工作制度.....59
9.4 人员培训.....60
10 项目建设实施计划.....60
11 工程建设招标方案.....60
11.1 招标组织形式.....61
11.2 招标方式.....61

11.3 招标范围 61
12 投资估算和资金筹措 62
12.1 投资估算 62
12.2 资金筹措及投资使用计划 65
13 财务评价 65
13.1 概述 65
13.2 财务评价基础数据与参数选取 66
13.3 财务计算 67
13.4 财务评价指标 70
13.5 不确定性分析 72
13.6 财务评价结论及建议 73
14 附表、附图和附件 75
14.1 附表 75
14.2 附图 75

1 项目概述

1.1 项目名称，项目法人

（1）项目名称：大连船舶重工船业有限公司 2011 年生产扩能固定资产投资项目

（2）建设单位：大连船舶重工船业有限公司

（3）法人代表：贾晓旭（总经理）

1.2 编制依据

（1）船舶行业调整振兴规划（2009－2011 年）

（2）船舶工业中长期发展规划（2006－2015 年）

（3）中国船舶重工集团公司“十一五”发展规划

（4）大连船舶重工集团有限公司“十一五”发展规划

（5）建设项目环境影响报告表

（6）大连船舶重工集团有限公司船业有限公司与中船建造工程设计研究院签订的本项目工程咨询合同

（7）大连船舶重工船业有限公司提供的相关经济、技术资料

1.3 项目建设的背景及必要性

1.3.1 项目建设的背景

（1）船舶工业发展跃居全球首位

“十一五”期间，我国船舶工业抓住国际市场高度兴旺的难得机遇，重点建设了环渤海地区、长三角地区和珠三角地区三大

造船基地，一大批代表最先进造船水平的现代化大型船厂陆续投产，我国造船业在大型造船基础设施方面与韩日等先进国家的差距基本消除，实现了历史性跨越，为迈向世界造船大国强国奠定了坚实基础。2010 年我国造船产业规模已跃居世界第一。我国船舶工业的整体技术水平显著提升，已具备全系列主流船型的自主设计建造能力，开发出一批满足国际新公约、新标准、新规范的船型，部分产品达到世界先进水平。高技术船舶和海洋工程装备领域实现重大突破；我国船舶工业生产效率显著提高，典型船舶建造周期接近世界先进水平，船舶全行业盈利能力明显增强。我国船舶配套业实现跨越发展，具有优势的船用设备生产能力快速增长，关键配套设备自主研发迈出新步伐，高端船舶配套产品研制取得新突破。

2008 年国际金融危机的爆发，严重冲击着全球航运和造船业。船舶市场急转直下并持续低迷，给我国船舶工业发展带来了很大的影响。“十二五”期间，全球造船业将继续面临运力与产能过剩的压力，造船市场形势依然严峻。“十二五”期间，对我国造船业来说，人民币升值压力的加大，劳动力及钢材等原材料成本价格的上升，将大大削弱我国船企的价格竞争力。造船新公约、新标准、和新规范的密集出台，也给我国船舶工业的发展带来新的挑战。同时，我国造船业核心技术、整体水平与日韩的差距，特别是在海洋工程装备、船舶配套设备方面的不足，都会影响我国迈向世界造船强国的步伐。

随着全球经济逐步趋向好转，特别是中国经济的快速发展，船舶市场正逐步走出低谷并出现恢复性增长的趋势。船舶企业的手持订单量在 2010 年 4 月环比出现了自 2008 年 10 月金融危机以来的首次企稳会升。2009 年，全国造船完工量 4243 万载重吨，同比增长 47%；新承接船舶订单 2600 万载重吨，同比下降 55%，；手持船舶订单 18817 万载重吨，同比下降 8%。2009 年中国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的 34.8%、61.6%、38.5%，比 2008 年底分别提高了 5.3、23.9 和 3 个百分点。2010 年 1-9 月，中国造船完工量 4582 万载重吨，同比增长 65％，新承接船舶订单量 5071 万载重吨，是去年同期的 3 倍，截止 9 月底，手持船舶订单量 19474 万载重吨，比 2009 年底上升 3.5％。预计我国 2010 年造船完工量月 5500 万载重吨，新接订单量将达 5500～6000 万载重吨进入下半年后，手持订单量 1.9 亿吨～2 亿吨。中国在造船完工量、新接订单量、手持订单量三大指标将全面超过韩国，跃居世界第一。

机遇与挑战并存，信心与困难同在。我国船舶工业具有的技术、资金、劳动力等综合优势，国家为支持船舶工业出台的一系列保增长调结构促发展措施，为我国船舶工业发展创造了良好的环境，我国经济的发展也为船舶工业提供了广阔的市场空间。“十二五”期间，是我国全面建设造船强国的重要战略机遇期，船舶工业需紧紧围绕“转方式、调结构、全面建设造船强国”这条主线，以增强自主创新能力为中心环节，着**力推进产业结构和产品**

结构调整，提高**产业集中度**和**核心竞争力**，继续保持综合成本优势，继续巩固扩大市场份额，全面建设世界第一造船大国强国。

由于我国船舶配套业长期滞后于造船业发展，已对我国造船业的国际竞争力和可持续发展构成严重影响，《船舶工业调整振兴规划》将促进我国造船与配套协调发展作为船舶工业结构调整的一项重要内容，并从推动船舶配套业技术进步和自主创新，提高主流船型的本土设备装船率和主要船用设备的国内市场满足率，优化船舶配套业组织结构和产品结构，建立全球营销服务体系等方面都提出了明确要求，为船舶配套业发展指明了方向。

（2）海洋工程装备制造发展前景广阔

随着陆地资源的日趋匮乏，向海洋进军，已经成为国际性石油巨头的共识和发展重点。目前，全球范围内海洋石油开采业兴旺，各种海工装备需求呈快速增长趋势，促使了海洋工程装备业的高速发展。

海洋工程装备已被列为新兴产业，“十二五”期间有望得到国家更大力度的政策扶持，包括税收、金融等方面。而海洋工程装备同时也属于装备制造业，因此还可享受国家针对装备制造业提供的优惠政策，如首台（套）设备的财政补贴等。预计在未来 5～10 年内，海洋工程装备建设和发展高潮将会到来，这些装备和设施将会支撑起中国海洋石油工业和海洋能源工业走向世界前列，同时带动国内造船及船舶配套、装备制造、材料、冶金、精密仪器等行业向更高的层次发展。

2008 年，全球海洋石油工程装备市场保持了良好的发展态势，全年市场出现了空前的繁荣，投资规模创下了历史最高记录。2009 年受金融危机影响，海海洋工程装备市场出现了增长放缓迹象，但主要产油国和石油公司开发海洋油气的投资势头未减。海洋油气开发是大势所趋，据美国联邦地质调查局（USGS）最新发布的数据，世界海上石油资源量占全球石油资源量的 27.9％，海上天然气资源量占全球天然气资源量的 32.1％。由于海洋勘探特别是深海勘探，远不如陆地便利，因此海洋蕴藏的油气资源远不止于此。2009 年，海上油气产量已发布占世界的 33％和 31％。据有关专业公司预测，海上油气勘探开发加快的趋势仍将保持，预计 2010－2015 年间，海上石油产量年增长率约为 6％，天然气年增长量约为 8％，明显大于同期全球油、气产量的年增长率。

海工装备市场潜力巨大。与海洋成为油气勘探开发最具活力的领域相应，海洋石油的投资也快速增加，有关机构预测 2010－2015 年海上油气投入资金年均值为 1568 亿美元；我国未来 10 年海洋工程装备需求量为 450 亿美元，如大规模开展南海油气勘探开发则可达 1000 亿美元。即在全球金融危机影响下，海洋油气投资总体增速仍保持一定的增长，特别是深水投资仍保持了快速增长势头。

“十二五”期间，我国还要增加 5000 万吨的海洋石油产量，目前由工信部负责制定的《“十二五”期间海洋工程装备发展规

划》已基本制定完毕，其中对中国海洋石油开发利用的相关装备制造等做了明确的规划。

截止 2009 年底，国内在生产的海上油气田 77 个，平台 150 座，在建 10 座，海外油田管理 140 余座，这些海上工程装备和设施使中国海洋石油已具备 5000 万吨当量的生产能力。为实现“十二五”产量目标，在中国的近海大陆架和大陆坡，将会再建设 5000 万吨的生产能力，同时将会有 2~3 个深水油气田要建成投产，总投资将超过 2500~3000 亿元人民币。

我国在海洋工程装备产业发展上具有长期的比较优势，近年来，我国海上油气装备实现快速发展，具备了加快发展的基础。未来海洋工程装备产业必然如同船舶工业一样持续向中国转移。《2009－2011 年船舶工业技术进步和技术改造投入方向》、《船舶工业调整和振兴规划》都把海洋工程装备列为重点。工信部已把海洋工程设施列入“十二五”专项规划的新兴产业中，重点发展海洋油气钻采装备，并给予政策、资金支持。可以说，我国发展海洋工程装备具备了天时、地利、人和，同时也是船舶工业调结构、上水平的必然需求和重要努力方向。

全球范围内海洋石油开采业兴旺，各种海洋石油开采装备应运而生，需求呈快速增长趋势。海洋工程装备技术发展呈现出大型化、长寿命、深水化、多元化多功能集成的趋势。海洋工程装备研制技术的发展也不断更新换代。当今国际主流的海洋油气开

发装备是；大型自升式钻井平台、深水半潜式钻井平台、深水钻井船、FPSO 等，占据 90％以上的市场份额。

目前全球海洋工程装备研制技术领域呈现出三大竞争阵营。欧美公司垄断海洋工程装备的开发、设计、工程总包及关键配套设备供货，为第一阵营；韩国和新加坡技术实力仅次于欧美，在移动钻井平台（MODU）市场占有率超过 60％，钻井船市场几乎为韩国垄断，属于第二阵营；我国船企在自升式平台、FPSO 等装备建造市场中逐步具有竞争力，占据越来越大的市场份额，属于第三阵营。

近几年，我国船舶工业在海洋工程装备建造方面取得了一些新突破，成功建造了 30 万吨级 FPSO 和 400 英尺自升式钻井平台，完成了 3000 米水深半潜式钻井平台的改装研制。大连船舶重工集团有限公司为美国诺贝尔钻井控股公司改装和完整续建的国内首座技术信任最先进、钻井设备最精尖的深水半潜式钻井平台（NDB），目前在巴西海域投入油井钻探，技术性能完全达到世界标准，得到业主赞赏。NDB 项目是大连船舶重工集团有限公司继成功建造 JU2000 大型自升式钻井平台后，向高精尖海洋工程产品进军的又一里程碑，标志着大连船舶重工集团有限公司已完全在海洋工程市场上占领了制高点。

NDB 深水半潜式钻井平台总长 111.6 米，宽 66.4 米，总高 120 米最大作业水深 10000 英尺，满足绝大多数海域的水深要求，最大钻井深度 35000 英尺。该平台满足 ABS DP2 的动力定位要求，

能在最大环境条件下，使平台的位置保持在限定范围。改建后的 NDB 项目完全得到世界最先进的第六代半潜式钻井平台水平。

目前大连船舶重工集团有限公司已经成功建造了高技术含量的 JU2000 型、CJ46 型等四型 10 余座自升式钻井平台，成功改建并解决了深水半潜式钻井平台关键技术。下一步将重点研发具有自主知识产权的新型海域工程产品，进一步确立在国内海工领域装备的领先地位。

我国开展海洋工程装备制造和技术研发一要瞄准需求，抓住主流。要以具有一定基础的 FPSO、大型自升式钻井平台、深水半潜式钻井平台和钻井船等为重点，着重提高自主研发能力，突破设计瓶颈；二是统筹兼顾，远近结合，发展海洋工程装备的共性基础技术作用，提升可持续发展能力，将当前需求与长远发展相结合，提前启动市场前景广阔的新型海洋工程装备研究，增强技术储备；三要通过对外技术合作，在引进消化吸收的基础上，掌握设计建造关键技术，推出具有自主知识产权的设计方案，打造系列品牌海洋工程装备产品。

我国船舶工业一定要抓住海洋工程装备被列入国家战略性新兴长远的机遇，积极推进海洋工程装备的自主研发，打造机遇市场竞争力的自主产品。

（3）大船重工船业有限公司重工产业发展战略及竞争力

强力推进非船产业发展的是中船重工集团贯彻落实中央关于调结构、促转变的根本要求，也是中船重工集团公司实现“新三

步走、翻四番”战略的重要支撑。面对发展迅猛，竞争激烈的造船市场，面对比较优势弱化的挑战，大连船舶重工集团有限公司为实现可持续发展，由民品、军品、海洋工程三足鼎立，向民品、军品、海洋工程、修船、重工五大产业并举，大力发展修船和重工产业成为重中之重。

大连船舶重工集团有限公司按照相关领域多元化发展战略，以高起点、大手笔、宽视野、谋长远的战略性思维，对重工产业的发展作出科学系统规划：在战略布局上，除已建成的市内和市郊重工制造基地外，位于金州区三十里堡临港工业区规划新建的重工产业基地已初具规模；在政策扶持上，内部实施资金、项目及人才等一系列特殊扶持和鼓励政策，以推动重工产业的超常规跨越式发展；在产品格局上，以装备制造公司、船业公司、风电安装工程公司为骨干力量的“重工方面军”依托集团整体优势，分别在核电装备、海洋工程配套装备、海上风电装备、大型吊车制造等领域齐头并进。

在“非船产品向重工产业转变”这一重大战略指引下，作为大连船舶重工集团有限公司重工产业的主力军之一的船业公司在短短两年时间内，形成了以陆用起重机、海洋工程配套设备、船用舱口盖为主打产品的“三架马车”齐头并进强势发展的态势，2009 年工业总产值 3 亿元，同比增长 50%；2010 年上半年工业总产值 2 亿元，同比增长 30%，各项经济指标继续保持 20%以上的

增长趋势，实现了产品结构的合理规划，为船业公司迅速可持续发展打下了良好的基础。

陆用起重机——做精品工程，创品牌效应

大连船舶重工集团有限公司船业有限公司前身为钢结构车间，有着良好的建造施工和管理经验，在理清发展思路后，在大连船舶重工集团有限公司领导支持下，船业有限公司确定将陆用起重机产品纳入市场经营范围，形成依托长兴岛船舶产业园承接新造项目，以环渤海湾为依托承接改造维修项目，大力发展陆用起重机的发展格局。

由于有着良好建造施工和管理经验，在获得陆用吊车改建、新建资质证书后，船业有限公司于2010年初成立了起重机事业部，签订责任状，实行绩效考核，联挂分配，大大调动了起重机事业部积极性，产品建造能力和施工质量大大提升，极大提高产品竞争力。2009 年 9 月首次中标大船重工船务公司 D5010 门座式起重机，质量性能达到较高水平。此后，船业有限公司又先后中标承接建造中海工业（江苏）有限公司、大连中远船务等门座式起重机。优良的质量吸引了客户，2010 年上半年中标船务工程有限公司 9000 万元合同，与中海工业签订了 2000 万元合同。目前船业有限公司手持各型门座式起重机合同订单 50 余台，正在全面开发陆用起重机市场，并已具备 50 吨以下标准桥吊、门吊设计能力。在陆用起重机建造项目上，船业工业提出 2013 年前，在产品设计和信誉度上达到中国一流专业起重机厂家的目标。

船用舱口盖——延伸产业链，提升竞争力

船用舱口盖是船业有限公司的传统市场项目，在建造日趋白热化的严峻形势下，船业有限公司确立了打造渤海湾船用舱口盖建造基地，提升竞争平台，延伸产业链，形成设计、建造一条龙“交钥匙”工程的发展思路，做大做强船用舱口盖业务。船业有限公司改变过去依托大船重工集团，产品建造仅限于掌握舱口盖的建造工艺、建造方法，没有形成自己独立设计、采购、建造能力的落后模式，为进一步开拓舱口盖研发市场，构建重工产业“前院（所）后厂”的发展模式，船业有限公司于船研所合作，以技术支撑重工产业发展，船研所负责设计和技术服务，船业有限公司行使总包方的职责。计划争取在舱口盖项目上从集团新项目开始，联合开发舱口盖设计，争取到 2012 年底前具备全部船型舱口盖的设计能力，届时公司将具备全部船型舱口盖的设计总包能力，使舱口盖建造实现“交钥匙”工程，从而使得船业有限公司舱口盖产品具有极强的市场竞争力。

船业有限公司在所具有的舱口盖制造优势的基础上，不断扩大舱口盖市场，使产业链向后延伸，该公司已与北船重工和青岛武船重工有限公司成功合作建造舱口盖和舱口围研配一体化“交钥匙”工程。船业有限公司正在积极开拓海外市场。目前船业有限公司舱口盖建造能力大幅提升，2010 年上半年舱口盖实物量较去年同期增长了 2.5 倍，全年舱口盖建造有望创造历史新高。

未来船业有限公司的产业链将继续延伸，在世界范围内设立服务网点，使船业公司成为真正的国际化公司。

海工成套设备——产品高附加值，保持领先优势

在海洋工程成套设备领域，船业公司的定位是瞄准高技术含量、高附加值产品，始终保持国内领先水平。

以单点系泊系统、海洋工程起重器、海洋工程绞车、海底结构和海底管汇为主打产品的海洋工程配套设备，具有高附加值、高技术行量等特点，其建造难度高、建造精度高，在行业内目前能够承担这些成套设备规范建造的国内厂家聊聊无几，目前船业公司在以上四个产品的开发和建造技术不仅全部掌握，而且建造水平和质量也领先国内同行业水平。例如，超级双向不锈钢管内复合焊接技术、海底高压管汇控制系统等。同时，该公司正在探索海洋工程模块建造作为新的经济增长点。

目前，船业公司在单点系泊系统建造上已经取得了 SBM 公司的合作信任。SBM 公司作为全球海洋石油设备的重要供应商，拥有全球单点系泊系统市场份额半数以上，船业公司已经成为 SBM 公司重工地区唯一一家合作企业，单点系泊产品已交工 6 套，正在建造和持有多套。除单点系泊系统外，船业公司正在其它项目的平台设备，如模块、吊机等项目，双方合作有望进一步向纵深发展。另外，船业公司同时在与其它公司在完成艉卸载、锚桩、吸力锚等项目建造基础上，有望实现在更广阔的领域合作。为确保全面掌握海洋工程成套设备关键环节建造技术和工艺难点，该

公司掌握了单点项目所有技术，从而将单点制造能力由一次只干一台提高到同时建造 3～4 台水平。目前，船业公司组建了高水平的铆焊队伍，向多个项目过渡，从而实现高精尖产品制作始终领先国内同行业的目标。

1.3.2 项目建设的必要性

（1）适应船舶工业发展的需要

船舶工业是国家的战略性产业，民用船舶及配套产业的持续稳定发展直接关系到我国争创世界造船大国强国目标的实现。“十一五”期间，中国船舶重工集团公司在环渤海地区投资建设了以大船重工、北海重工、青岛武船重工、山海关船舶重工、渤海船舶重工、天津新港船舶重工等为代表的造修船集群，环渤海湾 30 万吨船坞超过 10 座。民船主业抓住难得的历史机遇，取得了超常规跨越式发展。造船能力从不到 200 万吨提升到 2009 年 1200 万吨，造船产量从不到 100 万吨提升到 2009 年的 560 万吨，2010 年将接近 1000 万吨。

大连船舶重工集团有限公司船业公司是国内舱口盖产品的专业制造厂家，近年来，依托大船重工集团的产业规模优势，船业公司舱口盖产品市场规模一直呈现持续增长的态势，船舶配套设备只有在达到一定经济规模才会有较好的经济效益。船用舱口盖配套协作面宽，船业公司目前已成功为北海重工、青岛武船重工等造船企业配套生产舱口盖。为满足环渤海湾造修船集群的需求，船业公司确立了打造渤海湾船用舱口盖建造基地的发展战略，本

项目的建设将进一步完善船业公司舱口盖生产工艺流程，提升技术水平。

大连船舶重工集团有限公司船业公司凭借良好建造施工和管理经验，已成功进入国内陆用起重机行业，未来将以环渤海湾为依托，大力发展陆用起重机产品生产。本项目建设将促进船业公司提升开发陆用起重机的力度和市场占有率。

大连船舶重工集团有限公司船业公司以单点系泊系统、海洋工程起重器、海洋工程绞车、海底结构和海底管汇为主打产品的海洋工程配套设备，具有高附加值、高技术含量等特点，该公司的建造水平和质量领先国内同行业水平。本项目建设将重点提高船业公司行业工程装备的生产条件，为促进船业公司调结构、转方式，促进经济增长提供坚实的平台。

综上所述，本项目建设符合中央“转方式、调结构、促升级”的经济发展政策要求，适应船舶工业发展需求，船业公司通过本次改扩建，加强了企业的生产能力，提升了企业的核心竞争力，可有力推动本企业和船舶行业经济效益和社会效益的提升。因此，项目建设是十分必要的。

（2）完善生产条件，解决生产瓶颈的需要

大连船舶重工集团有限公司船业公司在强力发展非船产业发展战略的引领下，“十二五”期间将是该公司的高速发展期，未来几年内，该公司的船用舱口盖、海工设备、陆用起重机业务将有极大的发展。而目前工厂生产面积不足，硬件设施不完善已成

为了生产发展的瓶颈，急需进行投资建设。目前该公司主要存在以下不足：

1）现有装配厂房起重能力不足、装配生产面积不足

由于公司生产能力的扩张，尤其是大型海工设备产品业务的增多，对超重、大型产品（例如单点浮体，单套重达 460 吨）的加工，现有装配厂房、铆工厂房最大起重运输能力为 50 吨，难以满足生产要求。

目前，该种重、大型的海工成套设备的装配焊接等在露天完成，使得生产受天气、风沙的影响较大，影响了海工产品的生产质量。

因此新建重型装配厂房，并配置起重能力达 160 吨及以上的设备非常必要。

2）现有抛丸厂房破损严重

现有抛丸厂房因破损已影响到正常的生产等，急需对厂房的大门、墙板、屋面板等进行维修。

1.4 项目建设内容

根据本次可研确定的研究范围，对建设项目的总图布置、工艺设计、土建公用工程等方面进行方案设计，并对本项目进行投资估算、财务评价，对经济效益、环境及风险等内容进行了充分的论证分析，并提出优化后的建设方案。

本项目建设的主要内容如下：

1.4.1 新建重型装配厂房（104#）及 2 号变电所

重型装配厂房配置碳弧气刨机、CO_2 气体保护焊机、直流电焊机、镗孔机、铣眼机、端面法兰加工机、焊条烘干箱、焊剂烘干箱、160t 桥式起重机等设备 26 台套，建筑面积 4362m^2，内含 1600KVA 变电所 1 座，配置变压器、高低压配电柜等。

1.4.2 抛丸厂房大修

维修现有抛丸厂房的大门、墙板、屋面板等。

1.5 总投资及资金来源

本项目总投资 1800 万元，全部为企业自筹。

1.6 主要技术经济数据

主要技术经济数据见下表：

序号	名　　称	单　位	数　据	备注
1	生产纲领			
1.1	船用舱口盖	吨	32000	
1.2	陆用起重机	吨	10000	
1.3	海工成套设备	吨	2760	
2	职工总数	人	135	
3	新增工艺设备台数	台（套）	26	
4	新建建筑面积	m^2	4362	占地 4362
5	新增变压器安装容量	KVA	1600	
6	压缩空气消耗量	m^3/min	74	
7	项目总投资	万元	1800	
8	财务指标			
8.1	正常年份的营业收入（增量）	万元	11300	
8.2	正常年份的年净利润（增量）	万元	7694	
8.3	增量财务内部收益率（税前）	%	18.55	
8.4	增量财务内部收益率（税后）	%	13.47	

序号	名　　称	单　位	数　据	备注
8.5	项目资本金财务内部收益率（增量）	%	17.81	
8.6	总投资收益率（增量）	%	15.92	
8.7	资本金净利润率（增量）	%	22.26	
8.8	增量财务净现值（税后）	万元	7632	
8.9	增量投资回收期（税后）	年	7.63	

1.7 可行性研究结论

公司的综合现有的资源优势，不断的拓展海洋工程设备制造领域，船用舱口盖、陆用起重机和海工成套设备这三类主要产品市场需求越来越大，为满足生产要求以及适应公司的发展，新建重型装配厂房、2 号变电所、抛丸厂房大修等是十分必要的。

因此，本项目建设是必要的。

2　建设单位基本情况

2.1 企业概述

大连船舶重工船业有限公司（简称船业公司），是隶属于大连船舶重工集团有限公司的全资子公司，集研发、生产、销售于一体，是大连船舶重工（集团）有限公司的骨干配套企业。

公司始建于 2005 年，占地面积 15 万平方米，正式员工 135 人，其中工程技术人员 70 人，各技能人员 52 人，年销售收入 4 亿元。

公司具有一流的技术水平和生产能力。拥有临港 100 吨吊车；年处理能力 8 万吨的钢板预处理线，年生产能力 5~8 万吨的钢料

加工设备，完善的铆焊厂房（最大起重能力达 200 吨）和露天装配场地，完善的喷涂厂房及其他相关设施。

公司按照 ISO9001 质量管理体系，OHSA18001-1999 和 ISO14001-1996 管理体系运营。能够按照中、英、挪、美、日等多个国家船级社的规范和各种国际标准制作各种船用设备。

2.2 公司地址

公司位于大连市旅顺经济开发区西侧（船舶配套产业园一期），毗邻土羊高速和烟大轮渡，为顺达路、金荣街、滨港路及兴发路围合地块内。

2.3 主要产品

公司主营各种船用舱口盖、海洋工程成套设备、船用/陆用机械设备；提供船舶制造、金属结构件制造的技术咨询、技术服务等。经过几年的稳定发展，公司业已形成了专业化、系列化、规模化、成套化的经营产品格局。

其主要产品类别包括船用舱口盖、陆用起重机、海工成套设备，主要产品如下表所示：

产品类别	产品名称	技术参数	单套重量（t）
船用设备	船用舱口盖	14m×13m×1m	40
陆用设备	陆用起重机		20~150
海洋工程成套设备	单点浮体	Φ16m×15.5m	460
	FPSO 艉卸载	φ10m×10m	100
	海工吊车		
海洋工程钢结构	海底锚桩	φ2.2m×33m	120
	模块		900

2.4 公司近三年财务状况

2007～2009 年财务状况表

年份	资产总值	净值	原值	总产值（万元）	销售收入（万元）	利润	利税（万元）	资产负债率（%）
2007	3864	2300	1500	5651	5616	271	24	40.4
2008	12005	3570	1559	19554	15382	1718	35	70.26
2009	23155	1318	1991	29154	27559	2606	31	75.77

3 需求分析和建设规模

3.1 市场预测

针对公司 3 大类主要产品，其市场预测如下：

3.1.1 船用舱口盖

船用舱口盖除保障大船集团建造 36 船套 25000 吨左右的需求外，北海船厂目前已落实 15 船套 9300 吨，武昌船厂 8 船套 4960 吨，STX 船厂 9 船套 6030 吨，后续仍有舱盖项目正在洽谈中。

从船业公司目前的厂房、场地资产 2010 年将生产 36 船套 756 个盖 30000 吨左右，与需求差距很大，在保证大船集团舱盖需求外，才为兄弟船厂生产舱口盖。

船用舱口盖的目标市场将打造北方地区最大船用舱口盖制造基地，其产品覆盖环渤海湾的船厂，市场占有率应超过 60%以上。

3.1.2 陆用起重机

陆用起重机已承接 44 台套共 6000 吨左右，产值 1.2 亿的订单。

陆用起重机利用大船集团的品牌，坚持高质量、高标准，优质服务的信念，努力打造船业公司的品牌，2011 年逐渐进军南方市场，同时争取在大型门座起重机市场上占有一席之地。

3.1.3 海工设备

海工设备主要包括单点浮体、锚桩和艏卸载等，为出口产品，其市场和出口情况如下：

1）单点浮体φ16m×15.5m 出口美国 SBM 公司，2010 年 2 船套约 1000 吨；

2）锚桩φ2.2m×33m，重量 120 吨，2010 年共计 10 根 1200 吨，出口挪威 APL 公司；

3）艏卸载φ10m×10m，重量 100 吨，2010 年 1 套 100 吨，出口挪威 APL 公司。

SBM 公司逐渐将单点浮体从其它国家转入船业公司，预计以后每年需求 6 船套；锚桩和艏卸载产品预计以后每年需求 2 台套。

3.2 产品方案及生产能力

3.2.1 船用舱口盖

船用舱口盖为船舶舱口专用的封闭式可打开的风雨水密盖，结构形式分为单层、双层、开启方式分为折叠式、侧开式、吊起式等。

舱口盖是采用不同厚度的钢板加型材装配组焊而成，精度（长度与宽度）必须在公差范围内，根据不同的船型、不同结构的舱

盖，舱盖上所放置的 20 英尺集装箱水平尺寸不得超过±2mm，对角线不大于 5mm，40 英尺集装箱水平尺寸不得超过±4mm，对角线不大于 6mm。

3.2.2 陆用起重机

陆用起重机做为船厂、港口、码头、坞边的起重设备包括门座式、门架式等多种形式多种规格，其精度按照不同种类执行相应的国家标准。

3.2.3 海工设备

海工设备包含单点浮体，艏艉卸载、锚桩、转塔、模块、海工吊机等，均为高技术、高附加值产品。其装配精度均符合 DNV 船级社标准要求。

3.2.4 现有生产能力

目前公司现有生产能力如下：

产品名称	技术参数	单套重量（t）	数量（套）	总重量（t）
船用舱口盖	14m×13m×1m	40	750	30000
陆用起重机	20~150t 门座起重机	1000	7	7000
海工成套设备	φ16m×15m	460	4	1840

3.3 建设规模

根据市场预测和分析结果，本项目主要产品的生产纲领如下：

产品名称	技术参数	单套重量（t）	数量（套）	总重量（t）
船用舱口盖	14m×13m×1m	40	800	32000
陆用起重机	20~150t 门座起重机	1000	10	10000
海工成套设备	φ16m×15m	460	6	2760

4 原材料供应与协作配套关系

4.1 原材料供应

船业公司 3 大类产品消耗的主要原材料为各种型号的钢板、型材、和管材等。其规格、年耗量及供货厂家如下表所示：

原材料供应情况表

序号	材料名称	规格（mm）	年耗量（t）	供货厂家
一	船用舱口盖			
1	船用钢板	7~50	25668	鞍山钢铁集团公司 重庆钢铁（集团）有限公司
2	型材	L125×75 L100×63 L75×50	2828	鞍山钢铁集团公司
二	海工设备			
1	船用钢板	6~110	1932	鞍山钢铁集团公司 重庆（钢铁）集团有限公司
2	型材	L150×180 I200	414	鞍山钢铁集团公司
3	管材	Φ600×20	400	天津大无缝钢管厂
三	陆用起重机			
1	钢板	6~100	6000	鞍山钢铁集团公司

序号	材料名称	规格（mm）	年耗量（t）	供货厂家
2	型材	L150×150	2200	鞍山钢铁集团公司
3	管材	Φ348×10	1800	天津大无缝钢管厂

4.2 燃料供应

本项目使用的主要燃料及辅助气体包括夏普气、二氧化碳和氧气等。根据生产纲领，年消耗量如下表所示：

序号	名称	年耗量（t）
1	夏普气	230
2	氧气	460
3	二氧化碳	1380

工厂东厂区设有一个气体储站，主要储存夏普气、氧气和二氧化碳，西厂区设有两个气体储站主要储存二氧化碳。工厂所有生产用气均由旅顺气体充装站提供，由气体充装站负责采用汽车运输进厂。

4.3 生产协作

主要生产协作厂家及其协作内容如下：

序号	产品名称	协作单位	供货范围
一	单点浮体		
1	4 号单点 SO17930	美国 SBM 公司	管旋转器、蝶阀、止链器、膨胀节、高强螺栓、轴承支撑套、密封圈
2	5 号单点 SO17870	美国 SBM 公司	PDU、产品管、球阀、止链器、膨胀节、轨道、液压控制箱、无线电导航设备、高强螺栓、气动绞车
二	艏卸载		

序号	产品名称	协作单位	供货范围
1	艏卸载 1670	挪威 APL 公司	液压马达、液压马达控制阀组、齿圈、轴承、轴承箱、密封垫圈
三	陆用起重机		
1	陆用起重机	江苏金泰新减速机有限公司	减速机
2	陆用起重机	大连电机集团有限公司	电动机
四	船用舱口盖		
1	船用舱口盖	德瑞斯华海船用设备有限公司	舱口盖附件

5 项目建设场址和建设条件

5.1 建设厂址

项目建设地在船业公司厂区内，位于旅顺开发区工业园内，大连市西南部，北纬 38° 48′，东经 121° 8′，距大连市 45 公里，距旅顺新港 1.5 公里，距大连港 61 公里，距大连周水子国际机场 50 公里，距现有铁路货站 8 公里，距“烟大火车轮渡”2 公里。

5.2 建设条件

5.2.1 气象条件

旅顺口区属暖温带亚季风气候，因三面环海，同时又具有明显的海洋性气候特征。四季分明，春季温暖少雨，夏季不酷热而多雨，秋季凉爽干燥，冬季无严寒而多风。根据水师营气象站的观测资料，其气候气象如下：

1）气温：旅顺口年平均气温 10.3℃；最冷月份为一月，平均气温-4.7℃；最热月份为八月，平均气温 23.9℃；日平均气温大于 10℃天数有 92 天。极端最高气温为 35.4℃，极端最低气温为-19℃，最大冻土深度 0.8m，土壤冻结期 103 天，平均无霜期 192 天。

2）降水：年平均降水量 617mm，二月份最少，七至九月份降水占全年降水量的 72.1％。

3）风况：根据风况观测资料统计，夏季多为 ESE、SE 向风。冬季多为 N、NNE 向风。多年平均风速 3.6m/s，最大风速 30m/s。常风向 NNE，频率 30％，次风向 N，频率 27％；强风向为 NNW，最大风速 30m/s。多年大于六级风年平均天数 53 天，年大于六级风最多天数 96 天，年大于六级风最少天数 18 天。

4）湿度：历年平均相对湿度　　68.1％

夏季最大平均相对湿度　　84.3％

夏季最大相对湿度　　89％

最小相对湿度　　52％

5）雾：能见度小于 1km 的雾日数多年平均为 12.3 天，多发生于春、夏季节，占全年总数 69％。

5.2.2 地质结构

土质为岩石风化土，承载力每平方米 20～30 吨。

5.2.3 地形地貌

旅顺口区三面临海，一面与陆地接壤，为长白山系、千山余脉构成沿海丘陵区。由两支低丘环绕四周环境，地形可分为低山丘陵、坡岗和平地三部分。低山丘陵主要集中在东部和西部沿海，形成东部低山丘陵，以城山为起点，向南经过鞍子岭、龙塘乡延伸到黄海边，转向东西走向到老铁山；一支向西经过将军旺山、北海乡和双岛镇九头山转向南，伸到老铁山。

旅顺经济开发区属于辽东山地丘陵半岛地貌类型，地形高低起伏，西北部、中部地域坡度大，为低山丘陵；南部、东南部、东北部地势较平坦，坡度不大，为坡冲积地貌，多为耕地和果园。西部海岸线曲折多变，岸上基岩裸露，岸边有明显的怪石、沙滩，形成了不同的码头和港湾以及海水浴场。台山北侧山峰为最高点，海拔 120m，最低处海拔 1.3m。

5.2.4 供电、供水、排水、供汽

供电

建设场址所在地区现有 66kV 变电所 1 座，具备线路环网供电能力，额定工业电压 380V，生活电压 220V，能满足本项目所需电力。

供水、排水

建设场址所在地区现有供水库 2 座，总库容量 240 万立方米。有 5000 立方米净水厂 1 座，高位配水池 1 座，供水能力 4～6 万

立方米/日。可以满足本项目用水要求。

场址地污水排放管网已接入旅顺口区污水处理厂。

供热

选址地现有 100 吨锅炉 1 座，换热站 2 座，管网总厂 3.61 公里，供热面积 100 万平方米。

5.2.5 通讯

场址地已实现了电话交换程控化和传输数字化。程控电话交换机总容量 10000 门，通讯干线 4.18 公里，邮电业务可达世界各国和地区，宽带数字传输网络和移动通讯覆盖全球。满足本项目要求。

5.2.6 交通运输

场址地市政道路网络已经形成，并且具有港口、铁路公路、航空等综合交通优势，是中国北方重要水陆交通枢纽。

旅顺新港距场址地 1.5 公里，该港口为不冻港，一年四季均可靠船，主要接卸散装货船和客轮滚装船。现有 3 个散装杂货泊位，2 个客货滚装泊位和输油泊位，其中 10000 吨级散杂货泊位可停靠 30000 吨级以下船舶。港口泊位水深-10 米，调头区航道水深-9 米，船桥净空高度 25 米，海域年淤积厚度 4 毫米。

场址地距现有铁路货站 8 公里，距“烟大火车轮渡”2 公里，铁路直接和中国铁路网连接，为电气化高等级铁路，可运行重载列车，货运时速达 140 公里。

场址地城市干道与 201、202 国道相连。有旅大南路、中路、北路和大连相连，土羊高速公路把沈大高速、丹大高速与旅顺相连。

场址地距大连周水子国际机场 50 公里。

6 建设方案

6.1 产品工艺技术

6.1.1 设计原则和工艺布局

本项目产品为船用舱口盖、陆用起重机、海洋工程装备，其生产性质均为金属结构件生产，加工制造工艺基本相近。

本项目工艺设计在确保产品质量和高可靠性的前提下，遵循技术先进、流程合理、经济适用的原则。对工艺技术、工艺流程和工艺成本进行分析比较，使工艺方案达到优化设计的效果。

考虑到本项目产品均为金属结构件制造，本次设计的体工艺布局仍保持船业公司现行产品的生产布局进行相关内容的工艺设计。为保证生产流程主通道的畅通，本项目尽量避免物流路线的交叉，主要运输通道仍利用船业公司现有的运输通道，本设计仅就与新建建筑物有关的道路继续完善设计。主要工艺路线由南向北西按照：备料（原材料由材料码头转运至钢料堆场进行分类存放）→材料预处理（钢材预处理工场进行钢板和型材的处理）→下料→冷作（部分钢板需要卷制、弯折、铣坡口等加工）→装焊成单件结构件→部装成大型结构件→喷涂→组装→总装→调试→

装车发运的流程进行布局设计。

6.1.2 工作制度和年时基数

全年工作 250d，按照中华人民共和国行业标准“机械工厂年时基数设计标准”（JBJ/T2-2000）规定进行设计。

部门	岗位	工作制度	设备年时基数（h）	工人年时基数（h）
材料堆场	起重设备	一班制	1970	1830
钢材预处理	钢材预处理设备	一班制	1970	1830
下料	下料切割	一班制	1970	1830
装配	焊割设备	二班制	3740	1790
涂装	喷涂设备	三班制	5250	1790
组装	单项、复杂设备装	二班制	3740	1830
	一般设备	一班制	1970	1830
	试验	三班制	5080	1830

6.1.3 新技术、新工艺

（1）采用成组技术，集中生产，减少产品的周转和运输；

（2）采用模块化制造工艺；

（3）采用数控等离子切割机，保证了钢板的切割效率。

（4）钢板的弯曲加工主要由油压机设备完成。

（5）采用高效焊接工艺，包括 CO_2 半自动气体保护焊机、专用的 CO_2 自动气体保护焊接设备、埋弧自动焊等。

（6）采用先进的涂装工艺，有效提高产品的外观质量。

（7）大件零部件外场运输用液压自升式移动装置和专用移动台车，工房内采用低压电动平车和厂房高车。

6.1.1 产品工艺特点

1）船用舱口盖

各种舱口盖都是采用不同厚度的钢板加型材装配组焊而成，其工艺特征主要控制以下加工要素：钢料加工、部件装配、焊接收缩量补偿、火攻矫正、附件安装、涂装等。尺寸精度（长度与宽度）必须严格控制在公差范围内。根据不同的船型、不同结构的舱盖，舱盖上所放置的 20 英尺集装箱水平尺寸不得超过±2mm，对角线不大于 5mm，40 英尺集装箱水平尺寸不得超过±4mm，对角线不大于 6mm。

2）陆用起重机

各种陆用起重机都包括行走机构、大小平衡梁、转柱、回转平台、臂架、上转臂、驾驶室等等，采用不同厚度的钢板与型材，管材装配组焊而成，经机加工将各铰点用轴进行装配，保证各铰点可以转动。主要控制以下加工要素：刚料加工、型材及管加工、部件装配焊接、铰点加工、齿圈加工、行车机构加工装配、电气安装等。不同陆用起重机的精度按照不同种类执行相应的过国家标准。

3）海工设备

海工设备包含单点浮体，艏艉卸载、锚桩、转塔、模块、海工吊机等，都是高技术、高附加值的产品。其产品大部分采用耐寒的高强度船用钢板、管材、型材加工装配组焊而成，其装配精度均符合 DNV 船级社标准要求，对接焊缝 X 光探伤达到 100%，

必须焊透，其它焊缝必须 100%做超声波探伤，同时对材料跟踪、焊评试验、焊接工艺制定都必须经过 SBM 的审核签字后执行。

6.1.2 工艺流程

船业公司各产品在工艺上属同类型产品，其主要工艺流程如下图所示：

1）钢板型材前处理

对于钢材及型材，为保证加工质量，在加工前需进行抛丸处理，去掉表面的铁锈和尘土；抛丸处理后需喷涂防锈底漆。

2）号料、切割

号料，即在钢材上画出图形。号料后对钢板和型材进行火焰切割，切成指定形状。

3）小组立、接板、装配、焊接、翻身

将切割成指定形状的钢板和型材，按设计图纸进行小组、接板，安装并焊接成型。

4）舾装件安装

根据不同的产品类型，安装不同的舾装件，如人孔盖、扶手等。

5）整形矫正、结构检查

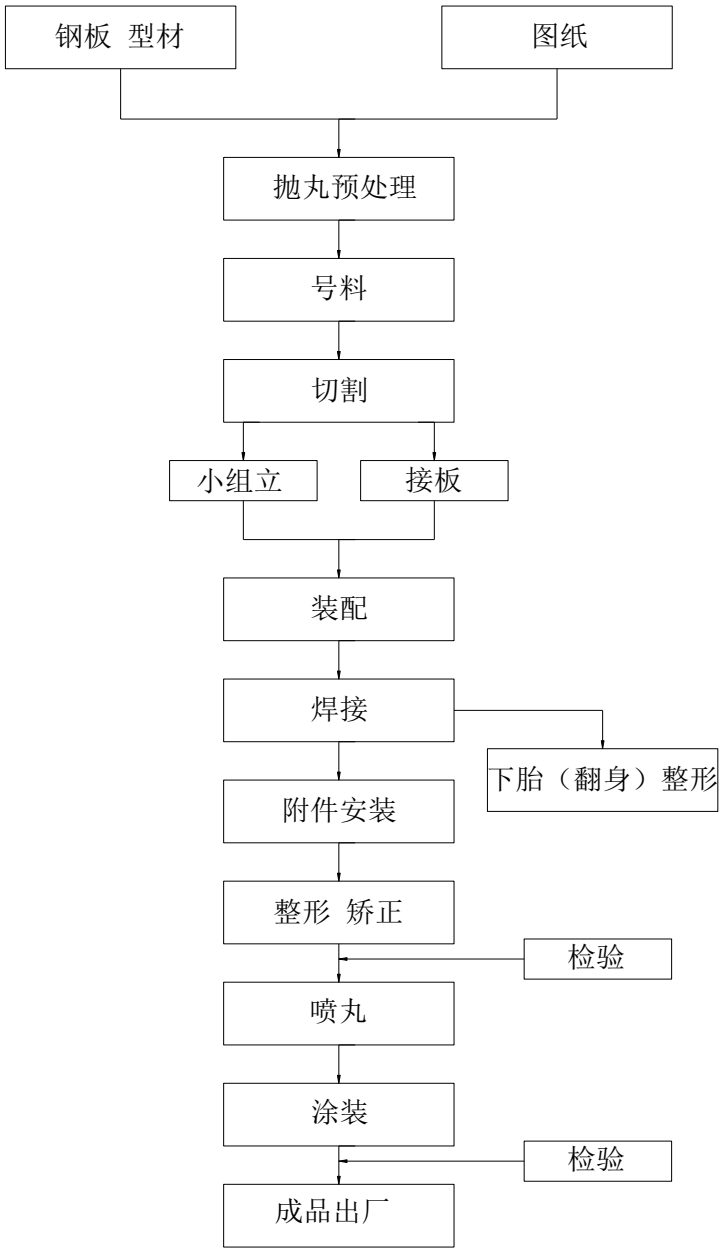
在焊接安装过程中，钢板和型材会发生一定的焊接变形，必须进行整形矫正，并进行结构检查，保证产品质量。

6）喷丸

涂装前进行喷丸表面处理，已保证涂装质量。

7）涂装、涂装检查

在成品出厂前需进行涂装，并检查。



6.1.3 新建重型装配厂房（104#）

1）承担任务

主要承担重、大型海工设备的装配、焊接等。

2）现状

现有装配厂房、铆工厂房最大起重运输能力为 50 吨，难以满足超重、大型产品（例如单点浮体，单套重达 460 吨）的加工生产要求。目前，该种重、大型的海工成套设备的装配焊接等在露天完成，使得生产受天气、风沙的影响较大。

3）配置设备

设备名称	技术参数/规格型号	数量	拟选厂家
碳弧气刨机	1250A，ZF2-1250	2 台	大连鑫亿机械有限公司
CO_2气体保护焊机	500A,YM-500ZR2	6 台	唐山松下电焊机有限公司
直流电焊机	400A,ZX7-400	2 台	山东荣成电焊机有限公司
镗孔机	Φ120~Φ400 XCT100	1 台	广州新成机械技术有限公司
铣眼机	Φ70~Φ120 XC-60	1 台	广州新成机械技术有限公司
端面法兰加工机	Φ4500,XCC4500	1 台	广州新成机械技术有限公司
桥式起重机	160t/50t	1 台	
焊条烘干箱	500kg	1 台	
焊剂烘干箱	400kg	1 台	
笔记本计算机		2 台	
台式计算机		8 台	
合计		**26 台**	

6.2 总图运输

6.2.1 原始资料及收集依据

1）大连船舶重工船业有限公司提供现状地形图、及相关设计文件和资料

2）连船重企[2010]7 号《关于下达 2010 年度集团所属企业固定资产投资计划的通知》。

3）主要参考国家规范或图集：

《中国船舶重工集团公司国防科技工业固定资产投资项目建

议书、可行性研究报告、初步设计编制规定》 CSIC/QB-6-2002 ；

《工业企业总平面设计规范》GB 50187－93；

《建筑设计防火规范》GB 50016—2006；

《民用建筑设计通则》GB 50352—2005；

6.2.2 基地概况

1）地理概况及基地现状

大连船舶重工船业有限公司生产扩能2010年固定资产投资项目位于旅顺经济开发区西侧（规划船舶配套产业园一期用地内），为顺达路、金融街、滨港路及兴发路围合地块内，该地块位于大连重工·起重集团有限公司钢结构厂的南侧。

旅顺经济开发区位于大连市西南部，北纬 38 度 48 分，东经 121 度 8 分，距大连市 45 公里，距旅顺新港 1.5 公里了，距大连港 61 公里，距大连周水子国际机场 50 公里，距现有铁路货站 8 公里，距“烟大火车轮渡”2 公里。

2）自然状况

旅顺口区三面临海，一面与陆地接壤，为长白山系、千山余脉构成沿海丘陵区。旅顺经济开发区属于辽东山地丘陵半岛地貌类型，地形高低起伏，西北部，中部地域坡度大，为低山丘陵；南部、东南部、东北部地势较平坦，坡度不大，为坡冲积地貌，多为耕地和果园，西部海岸线曲折多变，岸上基岩裸露，岸边有明显的怪石，沙滩，形成了不同的码头和港湾及海水浴场。台山北侧山峰为最高点，海拔 120m，最低处海拔 1.3m。

3）气候气象

旅顺口区属暖温带亚季风气候，因三面环海，同时又具有明显的海洋性气候特征。四季分明，春季温暖少雨，夏季不酷热而多雨，秋季凉爽干燥，冬季无严寒而多风。根据水师营气象站的观测资料，统计分析如下：

（1）气温：旅顺口区年平均气温 10.3 度；最冷月份为一月，平均气温-4.77 度，最热月份在八月，平均气温 23.9 度。日平均温度大于 10 度天数有 192 天。极端最高气温为 35.4 度，极端最低气温-19 度，最大冻土深度 0.8m，土壤结冻期 103 天，平均无霜期为 192 天。

（2）降水：年平均降水量 617mm,二月份最少，七至九月份降水占全年降水量的 72.1%。

（3）风况：根据风况观测资料统计，夏季多为 ESE、SE 向风。冬季多为 N、NNE 向风。多年平均风速 3.6m/s，最大风速 30m/s。常风向 NNE，频率为 30%，次常风向 N，频率 27%；强风向为 NNW，最大风速为 30m/s。多年大于六级风年平均天数 53 天，年大于六级风最多天数 96 天，年大于六级风最少天数 18 天。

（4）湿度：历年平均相对湿度为　　68.1%

夏季最大平均相对湿度　　84.3%

夏季最大相对湿度　　89%

最小相对湿度　　52%

（5）雾：能见度小于 1km 的雾日数多年平均为 12.3 天，多

发生于春、夏季节，占全年总数 69%。

4）地理条件

旅顺经济开发区已投入了近 10 亿人民币实现了“六通一平”。基础设施已经全面投入建设，基地公路四通八达，市政道路网络已经形成，并且具有港口、铁路公路、航空等综合交通优势，是中国北方重要水陆交通枢纽。

① 供电

项目用电取自旅顺经济开发区电网，额定工业电压 380V,生活电压 220V。建设单位在西厂区内设有一个中心变电所，内设 5 台 1600kVA 变压器，总装机容量 8000kVA。

② 供水、排水

生产及生活用水由旅顺经济开发区供水管网引入，接入厂区给水管径 DN200mm，供水量大于 50t/h。

旅顺经济开发区设有排水管网，区域污水经管网收集进入旅顺污水处理厂集中处理后排放（管线排海口深入海域 1260m）。

③ 供热

本项目冬季取暖由旅顺开发区供热公司供热锅炉房集中供热。该锅炉房设计规模为 150t/h,现已安装 2 台 30t/h 的热水锅炉（均配备湿式脱硫除尘器，锅炉房烟囱高度为 80m）,该锅炉房目前供暖面积为 10 万 m^2,尚可承担 50 万 m^2 的供暖面积，本项目需供暖面积约为 7300m^2,故该锅炉房可满足本项目冬季供暖的需求。

6.2.3 总平面布置

6.2.3.1 总平面布置原则

1）根据建设场地现状，科学地安排各生产厂房及相应的生产辅助设施，做到功能分区明确、整体工艺布局合理、物流线路顺捷、综合运营成本低，形成合理的生产路线，减少人流、物流的相互交叉，便于组织生产，并为解决原材料及重大件配送运输等问题提供便利。

2）满足城市规划、基地规划、消防、安全、环保、卫生及绿化等各项规范要求。合理利用规划地块，注重节约土地，提高土地利用率。

3）注重厂区美观，整体具有现代化工业城效果，使新建厂区与周围厂区形成和谐的整体并与城市景观协调统一。

4）注重平面设计与竖向设计相结合，合理科学的连接周边厂区和市政工程。

6.2.3.2 总平面布置

新建重型装配厂房（104#），120m×33m 布置在 A 区基地南面大门入口主干道的西面。距离其西面生活楼 10.5m，北向是露天存料场，之间相隔 17.5m 的硬质场地，南面朝向厂区外的金融街，占地面积 4362m^2，建筑面积 4362m^2。

6.2.4 竖向设计

本项目竖向布置确定原则为：满足建、构筑物的功能布置要

求。满足各项技术规程、规范要求，保证工程建设与使用期间的稳定和安全。充分利用自然地形，在满足场地排水的前提下，尽可能减少对原有场地的改造，减少工程量，节约投资。

6.2.5 道路运输

新建重型装配车间北面有 17.5m 的输送通道连接至基地主干道，东面直接面临基地主干道。交通方便，满足工艺需求。

6.2.6. 规划主要技术经济指标

基地主要技术指标

用地面积	8.93 公顷
建筑面积	57237.3 平方米
建构筑物占地面积	47276.3 平方米
场地面积	8022.8 平方米
建筑系数	72.5%
容 积 率	0.75

项目主要技术指标

新建建筑面积	4362 平方米
新建建(构)筑物占地面积	4362 平方米

6.3 土建工程

本次项目设计为重型装配车间。

重型装配厂房(104#)布置在基地南面，面临市政主干道。为单层钢结构厂房，占地面积 4362 m^2，建筑面积 4362 m^2；跨度为

33m，柱距 12m，双层吊车，轨顶标高分别为 18m 和 14m，总长 120m，宽 33m，室内外高差为 0.15m。工场配置 Gn =160t、$H_{轨}$=18m、S=31m 桥式起重机 2 台。Gn =32t、 $H_{轨}$=14m、S=28.5m 桥式起重机 1 台。

本建筑结构为钢结构排架形式。采用格构式排架柱、焊接工字型屋面梁、钢吊车梁。柱距 12m，双层吊车，轨顶标高分别为 18m 和 14m，柱间设置柱间支撑、屋面设置上弦水平支撑，山墙设置抗风柱和抗风桁架。

根据地质情况，基础采用独立承台桩基础。

建筑组成如下表：

子项名称	占地面积	建筑面积	层数	单位	备注
重型装配车间	4362	4362	1	m^2	

6.4 给水排水工程

6.4.1 给水系统设计

本工程供水水源为城市自来水，供水压力 0.3MPa。

本建筑最高日用水量 $5m^3/d$，平均小时用水量为 $0.5m^3/h$，最大小时用水量为 $0.75m^3/h$。

本建筑室内生活给水由室外厂区环状给水管网直接供给。

6.4.2 消防系统设计

消防用水量：室外消火栓为 15L/s，室内消火栓为 10L/s。

室外给水管道为生活和消防共用管道系统。室外消火栓系统采用低压制，在 DN200 给水环管上设室外地上式消火栓供消防车

取水。地上式消火栓距道边小于 2.0m，距建筑物外墙大于等于 5.0m。室外消火栓间距不大于 120m，保护半径不大于 150m。

室内消火栓给水由室外给水管道直接供给。每个消火栓箱内配 DN65 消火栓 1 个，DN65、L25m 麻质衬胶水带 1 条，DN65X19 直流水枪 1 支，指示灯各 1 个。

6.4.3 污、废水系统

室内采用污、废水合流系统,生活污水排入厂区污水管网,经厂区现有化粪池处理后排入市政污水管道。

6.4.4 雨水系统

室内雨水采用重力流内排水方式排出室外，汇入厂区雨水管网, 经厂区雨水管排入市政雨水管道。

6.5 采暖

本工程设计包括 104#重型装配车间的采暖设计。

104#重型装配车间总采暖面积为 3960 m^2，采暖热负荷为 594Kw，

采暖热源由开发区供热锅炉房集中供热，供水温度 90～70℃.

采用上供上回双管异程式系统，散热器采用钢制串片散热器（辐射对流 700 型）。室内主干管从厂采暖管网接入，室内管道不保温。管道公称直径大于 50mm 采用无缝钢管，小于等于 50mm 采用焊接钢管。

6.6 动力

本工程设计包括重型装配车间（104#）的压缩空气、氧气、二氧化碳、夏普气设计。

6.6.1 压缩空气

根据工艺对压缩空气的要求，空压站设置 2 台 27m^3/min 和 2 台 10m^3/min 螺杆式空压机。压缩机入口设置吸气帽和空气过滤器，将室外空气净化，以减少对压缩机的磨损。

工艺流程：

室外空气过滤器——螺杆式压缩机——储气罐——空气母管——除油除尘过滤器——压缩空气母管——用气点

车间压缩空气管道采用枝状敷设，干管沿墙柱架空敷设，管道公称直径大于等于 50mm 采用无缝钢管，小于 50mm 采用焊接钢管。

主要设备：

1）螺杆式压缩机　型号：ZT200-10　　2 台

流量：28.9m^3/min 排气压力：1.0MPa

冷却风量：8.2m^3/s 电机功率：200kw

2）螺杆式压缩机　型号：ZT75-10　　2 台

流量：10.4m^3/min 排气压力：1.0MPa

冷却风量：3.2m^3/s 电机功率：75kw

6.6.2 夏普气

本项目采用夏普气做火焰切割燃气。

夏普气用气量：200m^3/h

从气体储罐区引入（用气由旅顺气体充装站提供），室内动力管道采用沿墙及柱架空敷设。

6.6.3 氧气

本项目采用氧气气做火焰切割燃气助燃气体。

氧气用气量：400m^3/h

从气体储罐区引入（用气由旅顺气体充装站提供），室内动力管道采用沿墙及柱架空敷设。

6.6.4 二氧化碳气

本项目采用二氧化碳气做气体保护。

氧气用气量：1200m^3/h

从气体储罐区引入（用气由旅顺气体充装站提供），室内动力管道采用沿墙及柱架空敷设。

6.7 电气

6.7.1 设计依据

1）《低压配电设计规范》　GB50054－95；

2）《供配电系统设计规范》GB50052－2009；

3）《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007；

4）《建筑照明设计标准》　GB50034－2004；

5）《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 (2000 年版)；

6）工厂现有供电条件和对设计的要求；

7）工艺及相关专业提供的有关资料；

8）建筑总平面图及各建筑物平剖面图。

6.7.2 设计范围

1）重型装配车间（104#）

6.7.3 具体项目设计方案

1）本项目建筑面积 4362 ㎡。车间内负荷主要为工艺设备、起重机、空压机及照明，负荷等级均为三级。

2）本车间新增电力负荷主要数据如下：

安装容量：　　Pe＝883Kw

其中　工艺设备：　　175Kw

起重机：　　385Kw

空压机：　　275Kw

照明：　　48Kw

需要系数：　　Kx=0.64

计算容量：　　Pjs＝566Kw

涂装厂房用电量：　Pe=900Kw

装配厂房用电量：　Pe=688Kw

3）电源及变电所设置:

（1）电源采用 10KV 高压供电，由厂区 10KV 配电中心采用一路 YJV22-10KV 聚乙烯电力电缆沿室外电缆沟敷设，出电缆沟穿热镀锌钢管埋地引来。

（2）根据负荷计算，在车间内设置一变配电室。室内设 1 台 SCB10-1600/10KV 型环氧树脂浇注干式变压器，2 台 HXGN-12 型高压开关柜，4 台 GCS 型低压开关柜及 2 台 GCS 型电容补偿柜。

4）电力配电系统：

（1）对于单台负荷容量较大的设备或重要负荷设备采用放射式由变配电室内的低压开关柜单独配出；对一般设备则采用放射式与树干式相结合的方式配电。

（2）车间内根据工艺设备布置，在钢柱旁设有多台动力配电箱，以对附近动力设备供电，且各起重机设备均采用安全型滑触线供电。

5）照度设计标准：厂房内按 300Lx 设计，采用工厂灯配金属卤化物灯光源。变配电所按 200Lx 设计，采用节能型 T8 直管荧光灯。在车间四周设置事故照明和疏散照明，灯具均自带蓄电池，连续供电时间大于 30 分钟。

6）建筑防雷：本工程按三类防雷建筑物设计。利用金属屋面做接闪器，利用结构钢柱或结构混凝土柱作防雷引下线，屋面上的金属物体、金属管道与避雷网可靠焊接，并与防雷系统焊接成一体。

接地：建筑基础钢筋作接地体，防雷接地、变压器中性点接

地、电气设备的保护接地、吊车的轨道接地等共用统一接地极，要求接地电阻≤1Ω。本工程低压配电系统接地形式采用 TN-C-S 系统。

7）主要设备材料表：

环氧树脂浇注干式变压器 SCB10-1600/10KV 型	1 台
高压开关柜 HXGN-12 型	2 台
低压配电柜 GCS 型	4 台
电容补偿柜 GCS 型	2 台
动力配电箱 XL-52 型	8 台
照明配电箱 XRM301 型	3 台
工厂板块灯配金属卤化物光源 1x400w	72 套
T8 型双管荧光灯 2x36W	12 套
插座（暗装二、三孔组合型）	10 个
室外电缆 YJV22-10KV-3x95	200 米

7 环境保护

7.1 企业所在地的环境质量标准

7.1.1 环境空气

根据大连市人民政府办公厅发[2005]42 号《大连市环境空气质量功能区区划》，本项目所在地为二类环境空气质量功能区，其具体空气空气指标如下：

环境空气质量标准　　单位：mg/m^3

污染物名称	标准		污染物名称	标准	
TSP	日平均	0.30	NO_2	日平均	0.12
				1 小时平均	0.24
SO_2	日平均	0.15	甲苯（前苏联大气环境标准）	一次值	0.60
	1 小时平均	0.50			
二甲苯（工业企业设计卫生标准）	一次值	0.30			

7.2.2 噪声

该区域环境功能为工业区，噪声执行 GB3096-93 中 3 类功能区标准，昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。

7.2 污染物排放标准

7.2.1 废气

生产废气[抛丸（钢丸）粉尘、喷丸（钢丸）粉尘、打磨粉尘、喷漆有机废气]，执行中华人们共和国《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，具体见下表：

大气综合污染物排放标准

<table>
<tr><td rowspan="2">污染源</td><td rowspan="2">污染物</td><td rowspan="2">最高允许排放浓度（mg/m³）</td><td colspan="2">最高允许排放速率（kg/h）</td><td colspan="2">无组织排放监控浓度限值</td></tr>
<tr><td>排气筒高度（m）</td><td>二级</td><td>监控点</td><td>浓度（mg/m³）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">抛丸、喷丸、打磨</td><td rowspan="2">粉尘</td><td rowspan="2">120</td><td>15</td><td>3.5</td><td rowspan="2">周界外浓度最高点</td><td rowspan="2">1.0</td></tr>
<tr><td>20</td><td>5.9</td></tr>
<tr><td rowspan="4">喷漆</td><td rowspan="2">甲苯</td><td rowspan="2">40</td><td>15</td><td>3.1</td><td rowspan="2">周界外浓度最高点</td><td rowspan="2">2.4</td></tr>
<tr><td>20</td><td>5.2</td></tr>
<tr><td rowspan="2">二甲苯</td><td rowspan="2">70</td><td>15</td><td>1.0</td><td rowspan="2">周界外浓度最高点</td><td rowspan="2">1.2</td></tr>
<tr><td>20</td><td>1.7</td></tr>
</table>

7.2.2 废水

旅顺经济开发区设有排水管网，区域污水由管网集中进入旅顺污水处理站，经一级物理处理、二级处理，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 B 标准后，深海排放，排海口距柏岚子湾海域海岸线 1260m。

城镇污水处理厂污染物排放标准　　单位：mg/L

序号	基本控制项目		一级标准		二级标准	三级标准
			A 标准	B 标准		
1	化学需氧量（COD）		50	60	100	120①
2	生化需氧量（COD）		10	20	30	60①
3	悬浮物（SS）		10	20	30	50
4	动植物油		1	3	5	20
5	石油类		1	3	5	15
6	阴离子表面活性剂		0.5	1	2	5
7	总氮（以 N 计）		15	20	——	——
8	氨氮（以 N 计）②		5（8）	8（15）	20（30）	——
9	总磷（以 P 计）	2005 年 12 月 31 日前建设的	1	1.5	3	5
		2006 年 1 月 1 日建设的	0.5	1	3	5
10	色度（稀释倍数）		30	30	40	50
11	pH		6~9			
12	粪大肠杆菌群数（个/L）		10^3	10^4	10^4	——

注：①下列情况下按去除率指标执行：当进水 COD 大于 350mg/L 时，去除率应大于 60%；BOD 大于 160mg/L 时，去除率应大于 50%。
②括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

本项目污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准，如下表所示：

污水综合排放标准　　单位：mg/L

污染物	COD	BOD_5	SS	pH	动植物油	氨氮
一级标准	100	20	70	6~9	10	15
三级标准	500	300	400	6~9	100	——

7.2.3 噪声

执行中华人民共和国《工业企业厂界噪声标准》GB3096-93中III类功能区标准，昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。

工业企业厂界噪声标准　　等效声级 Leq[dB（A）]

类别	昼间	夜间
Ⅰ（居住、文教机关）	55	45
Ⅱ（居住、商业、工业混杂区及商业中心区）	60	50
Ⅲ（工业区）	65	55
Ⅳ（交通干线道路两侧区域）	70	55

7.2.4 固体废弃物废

执行《辽宁省工业固体废物污染控制标准》（DB21-777-94）。

7.3 建设项目地区周围环境概况

本次建设项目地址位于大连船舶重工船业有限公司内，涉及东、西两个厂区。现将两个厂区的周边环境概述如下：

7.3.1 西厂区

北侧：北侧为开发区预留的 80m 公建及绿化景观用地，离公建及绿化景观用地往北为顺达路（9 号路，路宽 40m），离顺达路再往北为大连重工·起重集团有限公司钢结构厂及浮法玻璃厂，距离约 120m。

西北侧：西北侧隔预留的公建和绿化景观用地、顺达路及规划的公建用地（宽约 100m）为居民住宅，距离最近的居民住宅约 250m。

西侧：西侧为开发区预留的 25m 宽绿化带，隔绿化带往西为滨港路（2 号路，宽 30m），路对面为开发区规划的商贸服务区。

西南侧：西南侧隔滨港路约 55m，为开发区规划的船舶配套产业园一期用地。

南侧：南临金荣街（路宽 28m），隔路为规划的船舶配套产业园一期用地。

东侧：东侧隔道路（路宽 25m）为本项目的东厂区及船舶配套产业园一期用地。

7.3.2 东厂区

北侧：北侧为开发区预留的 80m 公建及绿化景观用地，离公建及绿化景观用地往北为顺达路（9 号路，路宽 40m），离顺达路再往北为大连重工·起重集团有限公司钢结构厂及浮法玻璃厂，距离约 120m。

西侧：隔道路（路宽 25m）为本项目的西厂区。

南侧：南侧为规划的船舶配套产业园一期用地。

东侧：东侧为规划的船舶配套产业园一期用地；隔船舶配套产业园一期用地（宽约 90m）为兴发路（宽 40m），路对面为规划的船舶配套产业园二期用地。

东北侧：东北侧隔空地为旅顺交通局检车站（距离 46m）和

交通运输服务中心（距离约 67m）。

7.4 主要污染源和污染物

7.4.1 主要污染源

本项目涉及的主要污染源为重型装配厂房。

7.4.2 主要污染物

本项目涉及的污染物包括：

1）废气

重型装配厂房焊接以及焊接后打磨生产中产生的烟尘、粉尘等；

2）废水

主要为生活污水。

3）固体废弃物

重型装配厂房焊接产生的焊渣、废焊条头等。

生活垃圾。

4）噪声

各种焊接设备、动力装置、吊车等在生产过程中产生的噪声。各种噪声源产生的噪声强度统计如下：

序号	噪声源	噪声强度	运转状态
1	气刨机	70~105	间歇
2	打磨机	75~95	间歇
3	焊机	70~85	间歇

4	吊车	70~85	间歇
5	空压机	80~105	连续
6	车间通风装置	85~110	连续

7.5 治理措施

7.5.1 废气

对装配厂房内的烟尘和粉尘，采用局部通风和全室通风相结合的排烟方式。焊接作业区设通风装置，引风口设在车间烟尘最大浓度地带，排风机选屋顶风机，设于屋面上，焊接作业点设引风装置。含尘气体集中引风后进入烟尘净化机箱体，经灭火网熄灭吸入的灼热颗粒，然后经过两级活性碳纤维过滤净化，净化后的空气由通风机排出，采取此方案焊接烟尘、打磨粉尘的去除率可达 95％。

7.5.2 废水

本项目生活污水水质指标低于《污水综合排放标准》中的三级标准，故可直接排入市政下水管网，经旅顺污水处理站进行一级处理、二级处理后深海排放。

7.5.3 固体废弃物

1）焊渣、废焊条头等分类收集后送往物资回收公司。

2）生活垃圾全部实行袋装化，由专人负责收集，送至市政府指定的垃圾点堆放，再由垃圾清运车及时清运，按旅顺口区政府

要求统一进行处理，垃圾在储存过程中注意密闭。

8 劳动安全卫生、消防、节能

8.1 劳动安全卫生

8.1.1 设计依据

（1）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）；

（2）《车间空气中电焊烟尘卫生标准》（GB16194－1996）；

（3）《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ－2002）；

（4）《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）；

（5）《车间空气中电焊烟尘卫生标准》（GB16194-1996）；

（6）《建筑设计防火规范》GB 50016-2006）；

（7）《建筑防雷设计规范》（GB50057－94）；

（8）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；

（9）《生产过程安全卫生设计总则》（GB50083－92）；

（10）《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87－85）2000 版。

8.1.2 工程概况

建设项目位于大连市西南部旅顺开发区工业园内。

本设计将对该工程进行全面劳动安全卫生设计。

本项目所涉及建筑物位置根据生产制造工艺流程需要，结合公司现状条件，因地制宜，进行科学合理布局，形成通顺、高效的生产流程。建筑物周围有通畅道路，可满足生产运输、消防安

全要求。

8.1.3 主要职业危害因素的分析

（1）在进行焊接生产时产生焊接烟尘，对现场作业人员造成职业危害可能。

（2）起重机起吊装卸作业过程中均有操作人员因误启动或机械故障而造成被重物砸伤的危险。

（3）用电设备在运行过程因安全防护装置不齐、失效、作业环境不良、维护管理不善，可能（存在）发生触电伤亡事故与电气火灾的危险。

高空作业中可能发生高处坠落的危险。

8.1.4 建筑及场地布置

（1）本项目中各建筑物位置系按总体规划的布局布置，形成合理、通顺的生产流程，各建筑物及场地的布置均考虑了与周围建筑物之间的运输、消防安全通道，道路设施设置完善。

（2）各建筑物的设计均考虑了自然采光，良好通风和日照，满足《工业企业设计卫生标准》的有关要求。

8.1.5 主要防范措施

（1）防火、防爆

厂房消防给水系统设施完善，室外设置地上式消火拴，消防用水量为 15L/s，间距为不大于 120m，保护半径不大于 150m。室内设置室内消火栓，消防用水量为 10L/s。

（2）防尘、防毒

装配厂房焊接生产时产生的焊接烟尘，焊烟中含金属氧化物粉尘、CO、Mn、O3 等有害物质，设计通过采取全室通风与局部通风相结合的方法来治理焊接烟尘。焊接作业区设通风装置，引风口设在车间烟尘最大浓度地带，排风机选屋顶风机，设于屋面上，焊接作业点设引风装置。

为保障工人的安全，操作工人在作业时必须佩带防毒、防尘面具，加强个体防护；对焊接、切割作业区有害气体、金属颗粒飞溅，采取在作业点设隔离屏障。

（3）防机械伤害

厂房或场地使用的起重机设限位、限重、缓冲等安全设施，操作人员培训上岗。起吊设备下设安全标志，个人佩戴安全帽，保证生产安全。

所有电气设备带电部位均设有必要的防护措施，防止因意外碰撞而发生触电事故。

运动机械部分设置安全栏杆和防护罩。

（4）高空作业安全

工作面距坠落基本面超过 2 米以上的操作平台、垂直通道、地坑等应设防护栏或安全绳、盖板。

（5）高温作业安全

焊接作业时电弧温度很高，操作人员应佩戴防护面具、头盔、防护眼镜、防护工作服，采用隔热、反射和吸收等屏障作用，以

防护人体免受焊接热辐射或飞溅物等伤害。

高温作业点设置岗位送风机。夏季设置清凉饮料供应点。

8.1.6 劳动安全卫生管理机构设置

本项目的劳动安全卫生管理工作由公司现有劳动安全卫生管理机构统一管理。

8.1.7 预期效果

通过上述一系列劳动安全卫生措施的设计，使本项目涉及到的有关劳动安全内容均满足有关安全卫生标准和设计规范，保障了国家财产安全和劳动者在生产中的安全与健康。

8.2 消防

8.2.1 设计依据

（1）《建筑设计防火规范》（GB 50016-2006）；

（2）本院各专业提供的有关资料。

8.2.2 火灾预防

（1）为了生产运输、消防安全，各改造建筑物周边结合现有场地情况，合理布置周边消防通道，周围道路形成环路，满足消防和运输的要求。各建筑物的布置满足防火间距的要求。

（2）厂房消防给水系统设施完善，在适当位置布置室外地上式消火栓，消防用水量为 15 L/s，间距为不大于 120m，保护半径不大于 150m。室内设置室内消火栓，消防用水量为 10L/s。

8.2.3 防雷、防静电

本工程按三类防雷建筑物设计。利用金属屋面做接闪器，利用结构钢柱或结构混凝土柱作防雷引下线，屋面上的金属物体、金属管道与避雷网可靠焊接，并与防雷系统焊接成一体。

建筑基础钢筋作接地体，防雷接地、变压器中性点接地、电气设备的保护接地、吊车的轨道接地等共用统一接地极，要求接地电阻≤1Ω。本工程低压配电系统接地形式采用 TN-C-S 系统。

8.2.4 电气防火

电气设备均设有可靠的工作接地和保护接地，通过电气设备的屏、柜底槽或专门敷设的接地干线与车间接地网相联。

凡存在火灾危险的场所，其电气设备及照明灯具均按规范要求选用防火防爆型和采取防火防爆措施。

8.3 节能

8.3.1 用能标准和节能规范

为保证工程项目合理用能和节约用能，设计中贯彻国家的有关节约能源等方面的规定、规范，采取相应的节能措施。

（1）《国家计委、国家经贸委、建设部关于固定资产投资工程项目可行性研究“节能篇（章）”编制及评估规定》（计交能[1997]2542 号）；

（2）《机械工业节能设计技术规定》（JBJ14—86）。

8.3.2 节能措施

为贯彻节约能源、合理利用能源的有关规定，本项目在设备选型、生产工艺、总图运输、设施改造等方面均考虑了节能要求并采取了相应的措施。

（1）采用高效和节能的碳弧气刨机、直流电焊机和 CO2 气体保护焊机等，提高焊接质量，降低焊材消耗量和能耗。工艺上采取机械化、自动化程度较高的高效节能设备。

（2）中间产品外协加工，采用社会化合作方式提高劳动生产率，降低能耗。

（3）采用节能型灯具，如荧光灯、泸光灯等，以降低能耗。

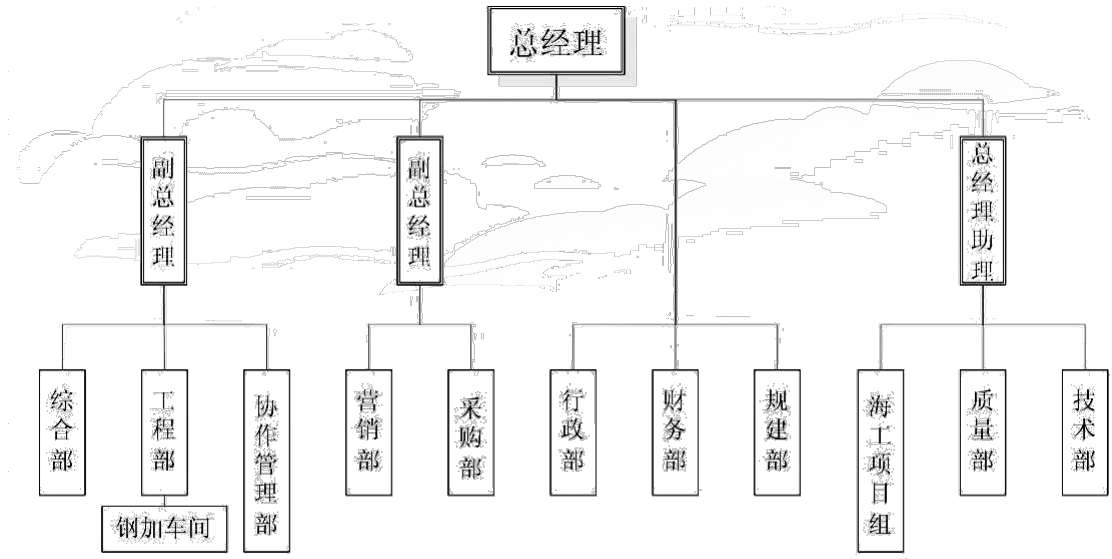
（4）采用夏普气代替高能耗的乙炔作为切割燃料气，不仅提高切割质量，而且大大节约能源，符合国家科技成果办关于推荐采用“氧－液化石油气（丙烷）切割技术”的文件精神。

（5）所有冷、热道和设备均设有完善的保温、保冷设施，防止能量损耗。

9 企业组织、劳动定员和人员培训

9.1 企业组织机构

公司的组织机构如下图所示：



大连船舶重工船业有限公司组织机构图

（1）本次建设项目不引起大连船舶重工船业有限公司机构的变动。

（2）人员配备在大连船舶重工船业有限公司现有编制中调配解决。

9.2 劳动定员

公司正式员工 135 人，其中工程技术人员 70 人，各技能人员 52 人，并聘有一定数量的合同工。本次建设项目人员配备根据实际生产情况在现有职工总人数中自行调整。

9.3 工作制度

年工作日 250 天，重型装配厂房实行二班制。设备年时基数 3740 小时，工人年时基数 1790 小时。

9.4 人员培训

（1）特种设备，必须在采购合同中明确培训内容。外购的工艺设备，设备供应厂家负责对操作人员进行培训。

（2）制定业务学习制度，开展日常性的专业培训。

10 项目建设实施计划

本项目建设期 1 年，其实施进度见下表。

序号	年份 / 项目	2011 年											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	项目前期工作及审												
2	工程招标												
3	土建工程施工												
4	设备采购、制造												
5	公用辅助工程施工												
6	设备安装、调试												
7	竣工验收												

11 工程建设招标方案

根据《中华人民共和国投招标法》，按船重规[2004]258 号文关于印发《中国船舶重工集团公司固定资产投资建设项目设备采购和土建工程招投标管理实施办法》的通知要求：国产设备 50 万元以上，进口设备 10 万美元以上，土建单项施工单项合同 200 万

元以上，勘察、设计、监理等服务费在 50 万元以上的项目需进行招标。

根据上述规定，结合本项目的具体情况，实行本项目招标方案。

11.1 招标组织形式

委托招标

11.2 招标方式

公开招标

11.3 招标范围

11.3.1 建筑工程

本工程项目新建重型装配厂房，施工单项合同超过 200 万元人民币，进入招标范围。

11.3.2 设备招标采购

本项目单台设备(或同类设备)在限额以上共计 2 台(套)，具体见下表：

招标设备明细表

序号	设备名称	技术规格	单位	数量
1	端面法兰加工机	Φ4500，XCC4500	台	1
2	桥式起重机	160t/50t	台	1
	合 计		台	2

11.3.3 勘查、设计、监理

本项目的设计按规定进入招标范围。勘察、监理单项合同价均不足 50 万元，不进入招标范围。

12 投资估算和资金筹措

12.1 投资估算

12.1.1 估算依据及说明

1)国家颁发的关于建设项目固定资产投资估算的有关规定

①科工法[2002]177 号《国防科技工业固定资产投资项目可行性研究报告编制规定》

②中国船舶重工集团公司企业标准 CSIC/QB-3-2000《建设工程设计概算有关费用指标规定》

③计价格[2002]10 号《工程勘察设计收费管理规定》

④财建[2002]394 号《基本建设财务管理规定》

⑤科工法[2005]496 号《国防科技工业固定资产投资项目工程建设其他费用和预备费编制规定》

⑥计价格[1999]1283 号《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》

⑦发改价格[2007]670 号《建设工程监理与相关服务收费管理规定》

⑧计价格[2002]1980 号《招标代理服务收费管理暂行办法》

⑨计价格[2002]125 号《关于规范环境影响咨询收费有关问题

的通知》

⑩计标[1985]352 号附件三《关于工程建设其他费用项目划分暂行规定》

12.1.2 投资估算

1）项目性质及建设规模

本项目为大连船舶重工船业有限公司生产扩能固定资产投资项目，主要建设内容为：

①新增建筑面积 4362m²，新增所需工艺设备;

②新增总图设施项目、动力设施项目。

2）建设项目总投资及投资的主要构成

本建设工程总投资为 1800 万元，新增建筑面积为 4362m²。详见投资构成表。

投 资 构 成 表

序号	工程费名称	投资额（万元）	占投资数（%）	其中外汇（万美元）
1	建筑工程费	880	48.9	
2	设备工程费	614	34.1	
3	安装工程费	38	2.1	
4	工程建设其他费用	165	9.2	
5	基本预备费	102	5.7	
	合　　计	1800	100	

3）建设项目总投资的计取

①建筑工程费

新建厂房按大连市近期竣工同类型建筑工程单方造价进行估

算；总图及公用设施按大连市近期材料价格及设备询价进行估算。

②设备购置费

设备购置费：国产设备按设备报价或询价估算；

设备运杂费：国产设备按设备原价的 6%，计入设备购置费；

③安装工程费、设备基础费

根据中国船舶重工集团公司企业标准 CSIC/QB-3-2000《建设工程设计概算有关费用指标规定》计算。

④工程建设其他费用

a. 建设单位管理费： 按规定计取为 24.6 万元

b. 前期工作费按标准列取，插值法计算结果为 16.2 万元

c. 勘察费：按建筑面积 12 元/m^2 计取，总额为 5.2 万元

d. 建设工程监理费：插值法计算结果为 42.1 万元

e. 设计费：按插入法计取为 51.1 万元

f. 环境评价收费：插值法计算结果为 3.2 万元

g. 招标代理服务费：按规定计取为 11.3 万元

h. 施工图审查费：按建筑面积 5 元/m^2 计取，总额为 2.2 万元

i. 劳动卫生安全评价费：按 5 万元计算

⑤基本预备费（含涨价预备费）

基本预备费按第一、二部分费用合计的 6%计取。

⑥建设期利息

本项目全部资金自筹，无贷款利息。

⑦流动资金估算

流动资金估算采用分项计算法。

正常生产年需流动资金 22940 万元,其中新增流动资金 22940 万元。

12.2 资金筹措及投资使用计划

12.2.1 资金来源及融资方案

①资本金筹措

本项目总投资 1800 万元，由企业自筹。

②融资方案分析

公司有较好的财务信用和很强的盈利能力，资金来源可靠。

12.2.2 分年投资使用计划

本项目总投资为 1800 万元，建设期为 1 年，当年全部使用。

13 财务评价

13.1 概述

13.1.1 公司财务现状

公司近三年产品产量、产值、销售收入、利税、出口创汇等情况见下表。

财务状况表

单位：万元、万美元

年份	资产总值	净值	原值	总产值（万元）	销售收入（万元）	利润	利税（万元）	资产负债率（%）
2007	3864	2300	1500	5651	5616	271	24	40.4
2008	12005	3570	1559	19554	15382	1718	35	70.26
2009	23155	1318	1991	29154	27559	2606	31	75.77

13.1.2 财务评价方法

因为本次项目投资基本上属于改扩建项目。按照《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）规定，采用 “有无对比”的评价方法进行分析。

13.1.3 评价范围

包括本项目投资之后公司所有生产经营所发生的费用和效益。

13.2 财务评价基础数据与参数选取

13.2.1 生产纲领、生产负荷

本项目投入之后，企业正常生产的相关产品每年产量如下表：

序号	产 品 名 称	无项目(基期)		有项目(达产年)		增量	
		产量（吨）	收入（万元）	产量（吨）	收入（万元）	产量（吨）	收入（万元）
1	船用舱盖	30000	45000	32000	48000	2000	3000
2	海工成套设备	1840	4600	2760	6900	920	2300
3	陆用起重机	7000	14000	10000	20000	3000	6000
	合　　计	38840	63600	44760	74900	5920	11300

13.2.2 建设期、达产期期、计算期

项目拟 1 年建成，计算期为 17 年。第 2 年达产；第 3 年生产负荷达到设计能力的 100%。

13.2.3 财务基准收益率

财务基准收益率按《方法与参数》（第三版）机械设备行业中的专用设备制造业计取为 12%。

13.3 财务计算

13.3.1 销售收入、销售税金及附加

1）销售收入

本项目各产品的销售价格，参照目前国内外市场目前的实际售价，并考虑一定的价格竞争力而确定。

“无项目”正常年份营业收入为 63600 万元，“有项目”正常年份营业收入为 74900 万元，“增量”年均营业收入为 11300 万元。

具体详见附表 13-10----------营业收入、营业税金及附加和增值税估算表

2）销售税金及附加

①增值税计算：产品增值税税率为 17%，原材料可抵扣税率为 17%，辅助材料可抵扣税率为 17%，燃料及动力可抵扣税率为 17%。

②城市维护建设税和教育费附加计算：分别按照增值税的 7%和 3%计算。

项目达产后正常年份增值税为 6727 万元、营业税金及附加为

740 万元。

具体详见附表 13-10----------营业收入、营业税金及附加和增值税估算表

13.3.2 成本费用

采用要素成本法按生产要素分项估算各项成本费用，分别对“有项目”、“无项目”成本进行分析计算。

1）费用估算的基础数据

①外购原材料

项目原材料及辅料单价均按到厂价格计算。

项目达产后正常年外购原材料为 32202 万元。

具体详见附表 13-12----------外购原材料费用估算表

②外购燃料及动力

项目所需外购燃料及动力均按当地市场价格计算。

项目达产后正常年外购燃料及动力为 3127 万元。

具体详见附表 13-13----------外购燃料动力费用估算表

③固定资产折旧、无形资产摊销

固定资产折旧采用直线法平均计算各类固定资产折旧，残值率为 5%。

具体详见附表 13-14----------固定资产折旧费估算表

④无形资产及其他资产摊销

本项目不考虑无形资产等的摊销。

⑤工资及福利费

经计算，年工资及福利费为 1515 万元。

具体详见附表 13-16----------工资及福利费估算表

⑥修理费用

“无项目”时企业年修理费用为 100 万元，“有项目”修理费用经计算年修理费用为 100 万元。

⑦其他费用

“无项目”其他费用合计为 2554 万元，“有项目”其他费用合计为 2996 万元。

⑧财务费用

本项目无新增长期贷款。

2）年总成本费用估算

“有项目”年均总成本费用 40575 万元，其中变动成本 35329 万元，固定成本 5246 万元。

“无项目”年均总成本费用 33302 万元，其中变动成本 28753 万元，固定成本 4549 万元。

具体详见附表 13-11----------总成本费用估算表

3）年经营成本费用估算

“有项目” 年经营成本费用 39930 万元， “无项目” 年经营成本费用 32657 万元。

具体详见附表 13-11----------总成本费用估算表

13.4 财务评价指标

13.4.1 盈利能力分析

1）项目财务内部收益率

通过编制项目投资现金流量表（增量），项目资本金现金流量表（增量）进行财务现金流量分析，指标计算见表

表二　　主要经济指标

名称	税前指标	税后指标	名称	税前指标	税后指标
项目投资财务内部收益率	18.55%	13.47%	项目投资回收期(年)	7.63	9.72
项目投资财务净现值(i_c=12%)万元	7632	1772	项目资本金财务内部收益率		17.81%

项目投资所得税前财务内部收益率（增量）为 18.55%，高于行业基准折现率 12%；项目投资所得税后财务内部收益率（增量）为 13.47%，高于行业基准折现率 12%；表明项目的盈利能力满足行业最低要求。

具体详见附表 13-1----------项目投资现金流量表（增量）

2）资本金收益率

“增量”项目资本金净利润率为 22.26%，高于行业平均盈利水平，表明项目的盈利能力满足最低要求。

3）总投资收益率

“增量”总投资收益率为 15.92%，高于行业平均水平，表明项目的盈利能力满足最低要求。

4）财务净现值

“增量”财务净现值为 7632 万元，大于零，表明项目的盈利能力满足最低要求。

5）投资回收期

“增量” 投资回收期为 7.63 年，低于行业平均水平，表明项目的盈利能力满足最低要求。

6）项目盈利能力

通过盈利能力指标的计算，可以看出该项目的盈利能力较强，可以为投资者所接受。

13.4.2 偿债能力分析

1）资产负债率

从资产负债表中可看出，该项目投产第一年资产负债率为 22.60%，以后各年逐步减少，直至 3.83%，说明企业具有长期偿债能力。

2）流动比率和速动比率

该项目流动比率投产第一年为 1469%，以后逐渐增加，直至 8867%，说明该项目偿付流动负债能力较强。速动比率投产第一年为 998%，以后各年逐渐增加，直至 8395%，说明该项目偿付流动负债能力较强。

13.4.3 财务生存能力分析

项目计算期内各年的净现金流量及累计盈余资金均为正值，各年均有足够的净现金流量维持项目的正常运营，说明企业有较

强的财务生存能力，可保证项目财务的可持性。

详见附表 13-4--------财务计划现金流量表

13.5 不确定性分析

13.5.1 盈亏平衡分析

本项目投产后总生产能力的盈亏平衡计算如下式：

$$BEP=\frac{固定成本}{销售收入-税金-变动成本}=13.5\%$$

计算结果表明达到总生产能力的 13.5%时，项目可以保本。

13.5.2 敏感性分析

考虑项目实施过程中的一些不确定因素，分别对销售收入、经营成本、固定资产投资做了提高 20%、10%和降低 20%、10%的单因素变化对内部收益率影响的敏感性分析。具体见表五----敏感性分析表。内部收益率对产品价格的敏感度系数为最高，其次为主要原材料、生产负荷、建设投资，说明产品价格的变化对项目内部收益率的影响很大，即该项目对产品价格的敏感度很高。

表五　敏感性分析表

序号	不确定因素	不确定因素变化率（%）	项目投资内部收益率(税前)	敏感度系数
	基本方案		18.55%	
1	生产负荷	20.00%	57.89%	10.60
		10.00%	37.55%	10.24
		-10.00%	1.10%	9.41
		-20.00%		
2	产品价格	20.00%	158.08%	37.61
		10.00%	68.92%	27.15
		-10.00%		
		-20.00%		
3	主要原材料	20.00%		-
		10.00%	2.98%	-8.39
		-10.00%	41.70%	-12.48
		-20.00%	78.96%	-16.28
4	建设投资	20.00%	18.16%	-0.11
		10.00%	18.35%	-0.11
		-10.00%	18.74%	-0.10
		-20.00%	18.95%	-0.11

13.6 财务评价结论及建议

综上所述，在现有价格体系及计算基准下，“增量”总投资收益率为 15.92%，“增量”项目资本金净利润率为 22.26%，项目投资财务税前内部收益率（增量）为 18.55%， 项目投资财务税后内部收益率（增量）为 13.47%，表明项目经济效益较好，具有财务生存能力，同时具有较强的抗风险能力。

表六　综合技术经济指标表

序号	项目 经济指标	单 位	有项目	无项目	增量	备　　注
1	营业税金及附加	万元	740	652	88	年均
1.1	营业税	万元				年均
1.2	城市维护建设税	万元	471	415	56	年均
1.3	教育费附加	万元	269	237	32	年均
2	增值税	万元	6727	5924	803	年均
2.1	销项税额	万元	12733	10812	1921	年均
2.2	进项税额	万元	6006	4888	1118	年均
3	总成本费用	万元	40575	33302	7273	年均
4	利润总额	万元	33585	29646	3939	年均
5	所得税	万元	8396	7412	984	年均
6	净利润	万元	25189	22235	2954	年均
7	息税前利润	万元	34194	30256	3938	年均
8	总投资收益率	%			15.92%	年均
9	资本金收益率	%			22.26%	
10	项目增量财务内部收益率（%）（所得税前）	%			18.55%	
11	项目增量财务内部收益率（%）（所得税后）	%			13.47%	
12	项目增量财务净现值（所得税前）（ic=12 %）	万元			7632	
13	项目增量财务净现值（所得税后）（ic=12%）	万元			1732	
14	增量投资回收期（年）（所得税前）	年			7.63	自建设日起
15	增量投资回收期（年）（所得税后）	年			9.72	自建设日起
16	项目资本金财务内部收益率	%			17.81%	
17	盈亏平衡点	%			13.5%	正常年份

14 附表、附图和附件

14.1 附表

附表 1-1～1-5　　投资估算表

附表 2　　新增工艺设备表

附表 3　　新增公用设备表

附表 4　　招标基本情况

附表 13-1～13-16　　财务分析报表

14.2 附图

附图 1　区域位置图

附图 2　总平面规划图

附图 3　重型装配厂房工艺布置平面图

附图 4　重型装配厂房建筑平面图